碩士班《研究方法》· 實例演練

量性研究實例演練

Worked Examples — From Simple to Advanced

用同一套流程，由淺入深走過五個完整範例：兩組比較 → 相關 → 前後測 → A/B 測試 → 混合設計。每個範例都有具體數字、圖表與 APA 報告。

NanChen Hsieh · 2026 · 雙語版（範例數字為教學示意）

One Study = One Decision Chain

為什麼用「範例」學?

看懂公式不等於會做研究。跟著完整範例走一遍，才知道每個決策「為什麼這樣選」。

由淺入深

從最單純的「兩組比較」開始，逐步加入相關、前後測、類別與混合設計。

順序：範例 1 兩組比較 → 2 相關 → 3 前後測 → 4 類別資料 → 5 混合設計。

同一套流程

五個範例都用「相同七步驟」——你會看見背後不變的骨架。

七步：問題 → 變數 → 設計 → 看資料 → 查前提 → 檢定 → 報告（第 4 張）。

具體到數字

每個範例都有假的但合理的數字、圖表與 APA 報告，能直接照著套用。

例：範例 1 新教學法 79 vs 72 分、t(58) = 2.85—— 每個數字都會一步步算給你看。

教學重點 提醒：範例中的數字是教學示意，重點在「流程與判讀」，不是這些數字本身。

Learning Objectives

本單元結束後，你能……

- 能依自變量與依變量的測量尺度，為一個情境選出正確的圖與統計檢定。
- 能在執行檢定前查核其假設，並說明假設違反時的替代方案。
- 能手算 t 值、卡方與效應量，並寫出完整的 APA 報告句。
- 能指出「相關不等於因果」「不顯著不等於沒差異」在自己題目中的具體表現。
- 驗收方式　① 對應第 63 張判斷練習；② 對應假設總表；③ 對應範例 1、3、4 的手算頁；④ 對應「四個一定要記得的陷阱」。

The Universal Pipeline

一個量性研究的七個步驟：一張圖

本講義五個範例都照這條線走



第 ⑤ 步最常被跳過：假設沒查就跑檢定， p 值可能完全不可信。

第 ⑦ 步要「三件一起報」： p 值＋效應量＋信賴區間，再加上設計能支持什麼結論。

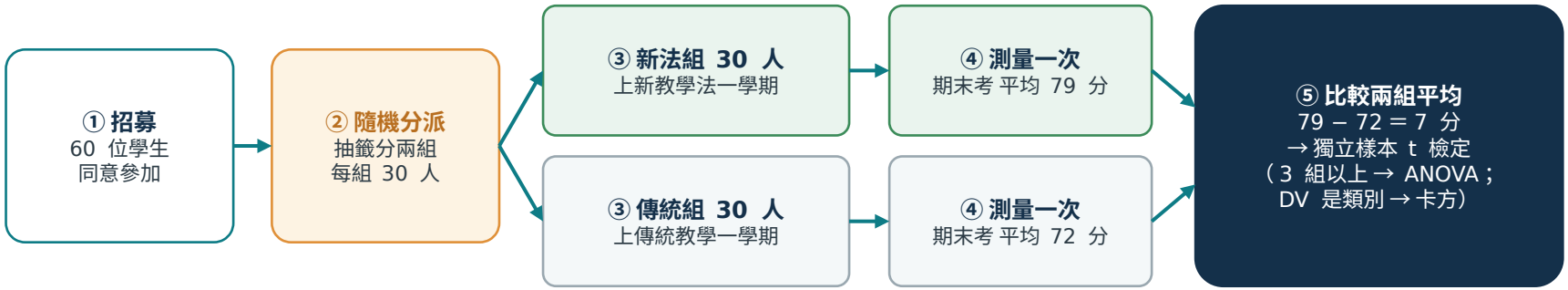
看範例時，請隨時對照自己在哪一步——這是把方法變成能力的關鍵。

第③步「選研究設計」 最常見三種，各有一張流程圖＋一張分析步驟：組間（第 5–6 張）、組內（第 7–8 張）、混合（第 9–10 張）。

教學重點　七步驟：研究問題與假設 → 界定變數 → 選擇設計 → 蒐集資料並看敘述統計 → 檢查假設 → 執行檢定 → 解讀與報告。看範例時隨時對照自己在哪一步；第⑤步（檢查假設）最常被跳過，卻最影響 p 值可信度。

流程圖 ①　組間設計：不同的人互相比較

一句話：把人分成兩組（或更多組），每人只在一組、只測一次，最後比『組和組』的平均



資料長相

每人一列：學號｜組別｜期末成績，共 60 列。每個人只出現一次。

為什麼要隨機分派

抽籤決定誰在哪組 → 兩組的能力、動機平均起來差不多 → 最後的差異才能歸給教學法。

優點與缺點

優：每人只測一次，沒有練習效果。
缺：人和人本來就不同，雜訊大，需要比較多人。

本講義哪裡用到

範例 1（新教學法 vs 傳統）；範例 4（A/B 測試，DV 是買／不買 → 卡方）；換你算 ①。

教學重點　組間設計比的是『不同的人』：這組的人 vs 那組的人。2 組比平均 → 獨立 t；3 組以上 → 單因子 ANOVA；DV 是類別 → 卡方。

組間設計：每一步要算什麼、檢驗什麼

承上 上一張的組間設計流程 → **本頁** 以範例 1（新法 vs 傳統，各 30 人）把分析逐步走一次

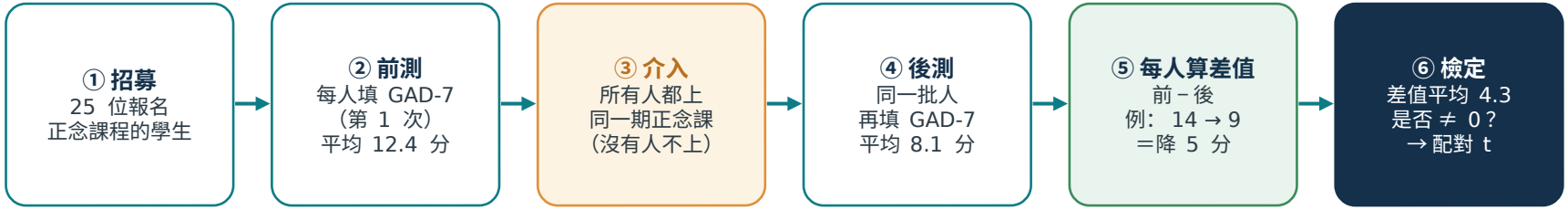
分析步驟	要做什麼	算什麼・怎麼算（本例數字）	檢驗什麼・怎麼判斷
① **整理資料**	每人一列；確認組別編碼、有無缺值	各組人數 n	兩組各 30 人、無遺漏 → 可進下一步
② **敘述統計**	各組算 M 、 SD ；畫箱型圖	$M = \Sigma X \div n$ ； $SD = \sqrt{[\Sigma(X-M)^2 \div (n-1)]}$ → 新法 79 ／ 9 、傳統 72 ／ 10	差異方向、大約差多少、有無離群值
③ **查前提**	常態、變異數同質、獨立	Shapiro–Wilk （常態）； Levene $p = .62$ （同質）	$p > .05$ → 通過；同質不成立 → Welch t ；人少又嚴重非常態 → Mann–Whitney U
④ **檢定**	獨立樣本 t 檢定	$SE = SDp \times \sqrt{(1/30 + 1/30)} = 2.46$ ； $t = 7 \div 2.46 = 2.85$ ； $df = 58$	H_0 ： 兩組母體平均相等； $p = .006 < .05$ → 拒絕 H_0
⑤ **效應量・CI**	差多少、多確定	$d = 7 \div 9.51 = 0.74$ ； 95% CI $= 7 \pm 2.00 \times 2.46 =$ [2.1, 11.9]	d ： 0.2 小／ 0.5 中／ 0.8 大； CI 不含 0
⑥ **報告**	APA 句＋結論＋限制	t(58) = 2.85, p = .006, d = 0.74, 95% CI [2.1, 11.9]	有隨機分派 → 可談因果；寫出外推限制

軟體 JASP： T-Tests → Independent Samples （勾 Levene 、 Effect size 、 CI ）； SPSS： 分析 → 比較平均數法 → 獨立樣本 T 檢定； Excel： T.TEST(範圍 1, 範圍 2, 2, 2)
變化型 3 組以上 → 單因子 ANOVA （ F 檢定）＋ Tukey 事後比較； DV 是類別（買／不買）→ 卡方（範例 4 ）

教學重點 組間設計的分析主軸：比『兩組的平均』。關鍵前提是變異數同質；不成立時改 Welch t ，結論寫法不變。

流程圖 ②　組內設計：同一批人前後比較

一句話：所有人都接受同一個處理，處理前測一次、處理後再測一次，比的是『每個人自己的前和後』



3 次以上 → RM ANOVA

編號	前測	後測	差值（前−後）
01	14	9	5
02	10	7	3
03	16	11	5
…	…	…	…
25 人平均	**12.4**	**8.1**	**4.3**

資料長相（示意）：每人一列、前後兩欄；最後一欄自己算

為什麼要算差值

每人跟自己比：天生較焦慮的人前後都高，相減就消掉 → 雜訊小，25 人就夠。

最大的弱點

沒有對照組：分數下降也可能是時間過去自然好轉、均值回歸，或第二次填答比較熟練。

本講義哪裡用到

範例 3（正念課程前後測）；換你算 ③（A 機構導入前後的交班時間）。

教學重點　組內設計比的是『同一個人的前和後』，所以用配對 t（df = n−1）。省人、靈敏，但沒有對照組就不能說『是介入造成的』→ 下一張的混合設計補上。

「廣泛性焦慮症量表」（Generalized Anxiety Disorder 7-item）

組內設計：每一步要算什麼、檢驗什麼

承上 上一張的組內設計流程 → **本頁** 以範例 3（同一批 25 人前後測）把分析逐步走一次

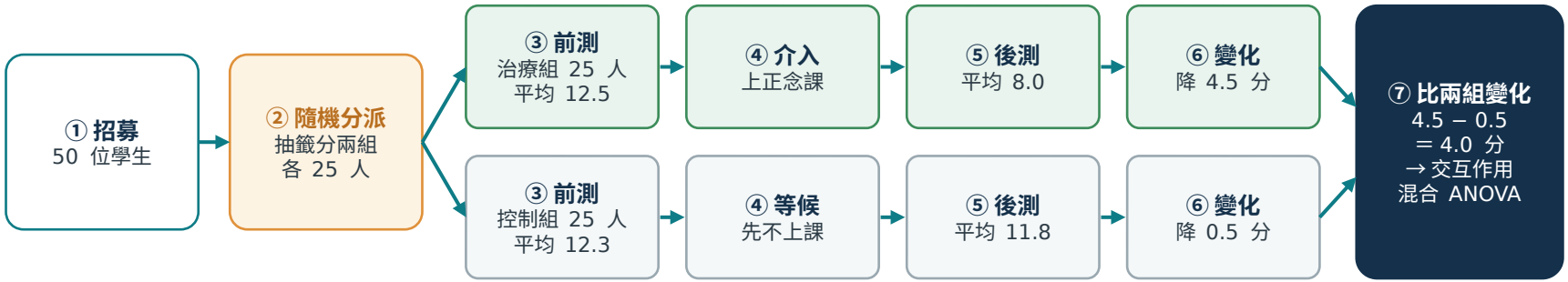
分析步驟	要做什麼	算什麼・怎麼算（本例數字）	檢驗什麼・怎麼判斷
① **整理資料**	每人一列： pre 、 post ； 加一欄 diff ＝前 − 後	25 個差值	前後都有資料的人才能算；缺一筆者要排除並說明
② **敘述統計**	前、後與差值各算 M 、 SD	前 12.4 、後 8.1 ； 差值平均 $\bar{d} = 4.3$ 、 $SD_{diff} \approx 3.5$	多數人是下降還是上升？ 有沒有特別極端的變化
③ **查前提**	差值近似常態（看差值）	差值的直方圖； Shapiro–Wilk	通過 → 配對 t ； 人少且差值嚴重非常態 → Wilcoxon 符號等級檢定
④ **檢定**	配對 t 檢定	$SE = 3.5 \div \sqrt{25} = 0.70$ ； $t = 4.3 \div 0.70 = 6.14$ ； $df = 25 - 1 = 24$	H_0 ： 差值平均＝ 0 ； $p < .001$ → 拒絕 H_0
⑤ **效應量・ CI**	降了多少、多確定	$d_z = 4.3 \div 3.5 = 1.23$ ； $d_{av} = 4.3 \div 4.8 = 0.90$ ； 95% CI $= 4.3 \pm 2.06 \times 0.70 = [2.9, 5.7]$	寫明用 d_z 還是 d_{av} ； CI 不含 0
⑥ **報告**	APA 句＋結論＋限制	$t(24) = 6.14$, $p < .001$, $d_z = 1.23$, 95% CI [2.9, 5.7]	沒有控制組 → 只能說『下降了』，不能說『課程造成』

軟體 JASP： T-Tests → Paired Samples ； SPSS： 分析 → 比較平均數法 → 成對樣本 T 檢定； Excel： T.TEST(前測範圍 , 後測範圍 , 2, 1)
變化型 3 個以上時間點 → 重複量數 ANOVA （查球形性 Mauchly ； 不成立用 Greenhouse–Geisser 校正）

教學重點 組內設計的分析主軸：先把每人變成一個『差值』，再檢定差值平均是不是 0 。所以 $df = n - 1$ ，前提也是看差值。

流程圖 ③　混合設計：分組＋前後測

一句話：先隨機分成治療組和控制組，兩組都做前測和後測，比的是『哪一組變化比較大』



怎麼算：差異的差異

治療組變化：12.5 − 8.0 ＝ 4.5
控制組變化：12.3 − 11.8 ＝ 0.5
差異的差異：4.5 − 0.5 ＝ 4.0 分
檢定：交互作用 $F(1, 48) = 15.3$，$p < .001$

為什麼叫『混合』

組別是組間（每人只在一組），時間是組內（每人測兩次），兩種合在一起。

控制組在做什麼

控制組降 0.5 ＝不上課也會發生的下降（時間、均值回歸）；扣掉後剩 4.0 才是課程效果。

本講義哪裡用到

範例 5（正念課程＋控制組）；換你算 ⑤ 的 DiD（A 先導入、B 晚導入）是同一個邏輯。

教學重點　混合設計補上組內設計缺的對照組：看的不是『有沒有降』，而是『治療組是否比控制組多降』——這正是時間 × 組別交互作用要檢定的東西。

混合設計：每一步要算什麼、檢驗什麼

承上 上一張的混合設計流程 → **本頁** 以範例 5（治療組、控制組各 25 人，前後測）把分析逐步走一次

分析步驟	要做什麼	算什麼・怎麼算（本例數字）	檢驗什麼・怎麼判斷
① 整理資料	每人一列：group、pre、post	兩組各 25 人	隨機分派後前測是否相近（12.5 vs 12.3）
② 敘述統計	四格各算 M、SD；畫折線圖	治療 12.5 → 8.0；控制 12.3 → 11.8	兩線不平行 → 可能有交互作用
③ 查前提	各格近似常態；兩組變異數同質	Shapiro–Wilk；前測、後測各做一次 Levene	兩個時間點不必查球形性；不成立 → 用兩組變化量做 Welch t
④ 檢定	混合 ANOVA，看時間 × 組別交互作用	差異的差異＝(12.5 − 8.0) − (12.3 − 11.8) = 4.0；$F(1, 48) = 15.3$	$p < .001$ → 兩組變化不同；此時主效果不單獨解讀
⑤ 效應量	效果多大	partial $\eta^2 = 15.3 \div (15.3 + 48) = .24$	.01 小／.06 中／.14 大 → 大效應
⑥ 追蹤・報告	各組看前後；寫 APA	$F(1, 48) = 15.3$, $p < .001$, partial $\eta^2 = .24$；附四格 M、SD	隨機分派＋控制組 → 可說課程造成下降

軟體 JASP：ANOVA → Repeated Measures ANOVA（重複因子＝時間，Between ＝組別）；SPSS：一般線性模式 → 重複量數
簡便做法 只有前後兩次時，用兩組的變化量做獨立 t，結果相同：$t = \sqrt{15.3} \approx 3.91$。案例 Q 換你算 ⑤ 的 DiD 也是這個邏輯

教學重點 混合設計的分析主軸：檢定『兩組的變化量是否不同』（交互作用）。只看時間主效果，會把控制組也會發生的下降算進去。

範例 1

最基礎

兩組平均的比較

Comparing Two Group Means (t-test)

情境：新教學法能不能提升數學成績?
類別 IV （2 組） × 數值 DV → t 檢定 / 單因子 ANOVA

本例的問題鏈：每一張都在回答上一張留下的問題

要比什麼? 第 12 張 ▸ 用什麼檢定? 第 13 張 ▸ 看起來差多少? 第 14 張 ▸ 前提成立嗎? 第 16 張 ▸ 會是巧合嗎? 第 19 張 ▸ 怎麼報告? 第 20 張 ▸ 差多少、多確定? 第 21 張 ▸ 串起來 第 23 張

範例 1 ｜情境、研究問題與假設

承上 第 4 張的七步驟 → 本頁 第①步：情境、研究問題與 H_0 ／ H_1

情境：某校想知道「新教學法」是否比「傳統教學法」更能提升學生的數學期末成績。把 60 位學生隨機分成兩組，一組用新教學法、一組用傳統教學法，一學期後比較成績。

研究問題

新教學法是否讓數學成績「顯著」高於傳統教學法?

假設

H_0：兩組平均成績相等（$\mu_{新} = \mu_{傳}$）

H_1：兩組平均成績不相等（$\mu_{新} \neq \mu_{傳}$）

範例 1 ｜變數與研究設計

承上 問題定了 → **本頁** 第②③步：IV、DV 是什麼型態、用什麼設計——這決定了圖與檢定

自變量 IV

教學法（類別，2 組：新／傳統）

→ 類別：只分兩組，組別之間沒有大小之分

依變量 DV

數學期末成績（數值，0–100）

→ 數值：可以算平均、比高低

研究設計

組間、實驗（隨機分派 60 人 → 各 30 人）

→ 隨機分派讓兩組起點相同，差異才能歸因於教學法（流程圖：第 5 張）

該用的工具

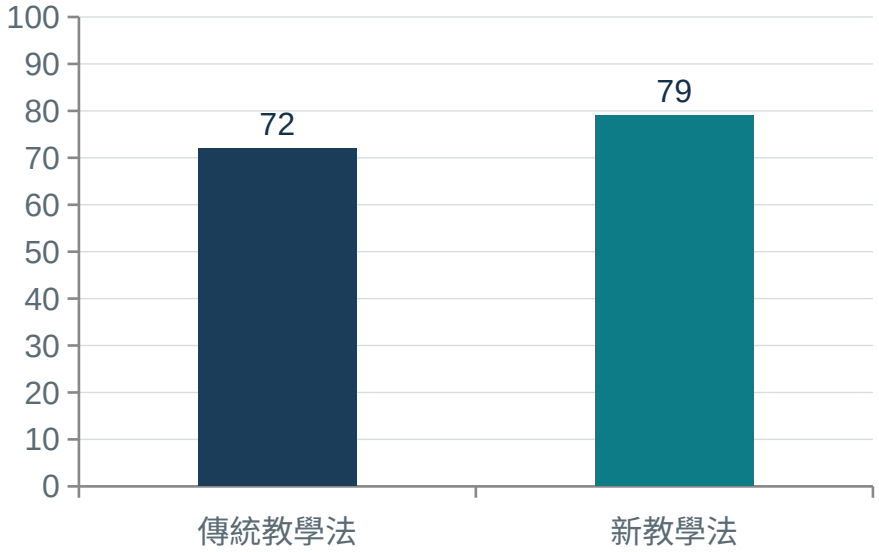
圖：箱型圖比較兩組；檢定：獨立樣本 t 檢定

→ 2 組 × 數值 → 比兩組平均 → t 檢定

教學重點 因為 IV 是「類別 2 組」、DV 是「數值」→ 決策表直接指向 t 檢定（回想單元 5）。

範例 1 ｜資料與敘述統計

承上 知道要比兩組平均 → **本頁** 第④步：先看兩組 M、SD，差異『看起來』有多大



組別	n	平均 M	標準差 SD
傳統	30	72.0	10.0
新法	30	79.0	9.0

原始資料每位學生一列（學號、組別、期末成績）；先把 60 人整理成上表兩組的 M、SD。新法組平均高 7 分。但「看起來不同」還不夠——要用檢定確認這差異不是巧合。

M 與 SD 是怎麼算出來的?

承上 上頁兩組各 30 人的 M、SD → **本頁** 補充：把傳統組 30 人全部拿來算一次

為什麼用 30 人算?

範例 1 每組 30 人，這裡把傳統組 30 位學生的成績全部算一次；新法組步驟完全相同。

傳統組 30 人成績（由低到高）

52、57、57、62、62、62、62、62、67、67、67、67、72、72、72、72、72、72、77、77、77、77、82、82、82、82、82、87、87、92

兩個公式（白話）

平均數 M 全部分數加起來 ÷ 人數

標準差 SD 每人離平均多遠 → 平方 → 加總 → ÷(n−1) → 開根號

÷(n−1) 而不是 ÷n：用樣本推估母體時，÷n 會略為低估分散程度。

分數 X	人數 f	f × X	X − M	f × (X − M)²
52	1	52	−20	400
57	2	114	−15	450
62	5	310	−10	500
67	4	268	−5	100
72	6	432	0	0
77	4	308	+5	100
82	5	410	+10	500
87	2	174	+15	450
92	1	92	+20	400
合計	**30**	**2,160**	**—**	**2,900**

① **平均** M = 2,160 ÷ 30 = 72.0 （X − M 欄就是每個分數減 72）

② **變異數** 2,900 ÷ (30 − 1) = 100 ③ 標準差 SD = $\sqrt{100}$ = 10.0

新法組 30 人照同樣步驟 → M = 79.0、SD = 9.0 （上一頁表格的數字就是這樣來的）

教學重點 M 回答『大家大約考幾分』，SD 回答『分數散得多開』：傳統組 30 人中有 24 人落在 72 ± 10 （62–82 分）。t 檢定就是拿兩組 M 的差，跟 SD 造成的雜訊比。

範例 1 ｜跑 t 檢定前：先檢查三個前提

承上 看起來差 7 分 → **本頁** 第⑤步：跑 t 之前先查三個前提，p 值才可信

為什麼要檢查 t 檢定像一把有使用條件的尺：下面三個條件大致成立，算出來的 p 值才準；條件不成立時 p 值會偏大或偏小，結論就可能錯。

① 常態性：分數分布像鐘形

白話 大部分人在中間、很高和很低的人少，左右大致對稱。
為什麼 t 檢定的 p 值是照『鐘形』算的；分數嚴重偏一邊時會算不準。
怎麼查 畫直方圖或箱型圖看形狀；也可跑 Shapiro–Wilk 檢定。
本例 **兩組箱型圖大致對稱、沒有極端值 → 通過**

② 變異數同質：兩組散得差不多

白話 兩組的 SD 差不多大，不是一組很集中、一組很分散。
為什麼 一般 t 檢定會把兩組 SD 合併成一個；差太多時，合併的數字就不準。
怎麼查 Levene 檢定：p > .05 表示看不出兩組分散程度不同。
本例 **SD 10 vs 9，Levene p = .62 → 通過**

③ 獨立性：每人分數互不影響

白話 每位學生的分數只代表他自己：沒有抄答案、沒有同一人算兩次。
為什麼 分數互相牽連時，資料看起來比實際多，p 值會偏小。
怎麼查 靠設計保證，不靠檢定：隨機分派、各自作答。
本例 **隨機分班、各自考試 → 通過**

教學重點 本例三個前提都通過 → 可以直接用一般的獨立樣本 t 檢定。任何一個不通過也不是放棄，而是換工具——下一頁說明怎麼換。

前提不成立怎麼辦？三種狀況、三種換法

承上 三個前提 → **本頁** 某個前提不成立時，該換成哪個方法

「小樣本又嚴重非常態 → 改用無母數的 Mann–Whitney U」是什麼意思？

小樣本 每組人數少（經驗上少於約 30 人）。

嚴重非常態 分數明顯擠在一邊或有極端值，例如多數人考 85–95 分、少數幾人只考 20 分。

為何兩個都要 人數夠多時，就算分數不像鐘形，『平均數』仍會接近鐘形（中央極限定理），t 檢定撐得住；人少就沒有這層保護。

哪個前提不成立	白話例子	改用	為什麼這樣換就可以
① 常態性（小樣本＋嚴重偏斜或極端值）	每組 5 人，其中一人考 100 分、其他都在 60 上下	Mann–Whitney U（無母數檢定）	不比分數、改比名次；極端值頂多是『第一名』或『最後一名』，影響被壓小（下一頁實例）
② 變異數同質（兩組 SD 差很多）	新法組 SD = 5、傳統組 SD = 15	Welch t 檢定	不把兩組 SD 合併，各算各的標準誤、再調整自由度；SPSS、JASP 都有現成選項
③ 獨立性（分數互相牽連）	同一人測兩次；同組同學一起討論作答	換成對應設計的方法：配對 t、多層次模型	這是設計問題，不是換個檢定就好；要先釐清資料怎麼蒐集、誰和誰有關聯

教學重點 本例每組 30 人、箱型圖對稱、Levene p = .62 → 三個都通過，用一般 t 檢定即可。若換了方法，報告要寫明理由，例如「因兩組變異數不同質，採 Welch t 檢定」。

Mann–Whitney U：不比分數，改比名次

承上 小樣本又嚴重非常態 → **本頁** 用 10 個人看 Mann–Whitney U 怎麼運作

示範資料（每組 5 人，教學示意）

組別	5 人的分數	平均
傳統組	55、60、65、70、100	70.0
新法組	68、72、75、78、80	74.6

問題 傳統組有一人考 100 分（極端值），把平均拉到 70.0；拿掉他，其餘 4 人平均只有 62.5。
後果 用 t 檢定比平均，結果會被這一個人左右；人數越少，影響越大。
換法 改比『名次』：不管分數差多少，只看誰排前面、誰排後面。

步驟：10 人一起排名次（低 → 高）

分數	55	60	65	68	70	72	75	78	80	100
名次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
組別	傳	傳	傳	新	傳	新	新	新	新	傳

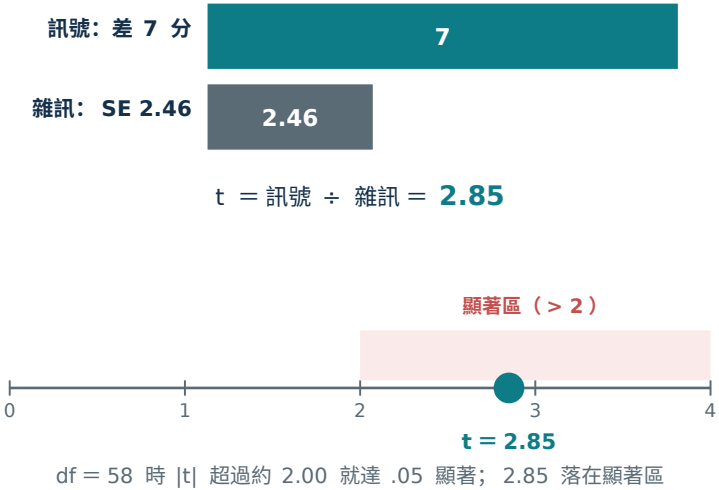
① 名次加總 傳統組 1＋2＋3＋5＋10＝21；新法組 4＋6＋7＋8＋9＝34
② 平均名次 傳統 4.2、新法 6.8 → 新法組的人大多排在後面（分數較高）
③ U 值 U＝21 − 5×6÷2＝6（取兩組較小者），軟體再由 U 算出 p
關鍵 100 分只算第 10 名——考 100 還是 1,000，名次都一樣，極端值被壓下來

教學重點 Mann–Whitney U 適合『人少＋有極端值或明顯偏斜』。代價是只用名次、丟掉『差幾分』的資訊，所以資料符合前提時 t 檢定較靈敏。本例只有 10 人：U＝6、p＝.22，不顯著。

範例 1 ｜手算獨立樣本 t （一步步）

承上 前提都過了 → **本頁** 第⑥步：手算 t——7 分差是雜訊（ SE ）的幾倍?

1. **平均差** 79 − 72 ＝ 7 分
2. **合併 SD** $\sqrt{((10^2 + 9^2)/2)} = \sqrt{90.5} \approx 9.51$ （兩組人數相等時）
3. **標準誤 SE** $9.51 \times \sqrt{(1/30 + 1/30)} \approx 2.46$
4. **t 值** $7 \div 2.46 \approx 2.85$
5. **自由度** $30 + 30 - 2 = 58 \rightarrow p = .006$



教學重點 t 的直覺＝『組間差異』相對於『抽樣誤差 SE 』有多大。 SE 越小（樣本大、變異小），同樣的 7 分差越容易達顯著。

範例 1 ｜推論、報告與結論

承上 t = 2.85 → **本頁** 第⑥⑦步：下決策、寫 APA，並說明這個設計能談因果

檢定結果

- **獨立樣本 t 檢定：t(58) = 2.85，p = .006**
- $p < 0.05$ → 拒絕 H_0，差異顯著
- 效應量 Cohen's d = 0.74（中大效應）

結論（含限制）

- 新教學法顯著提升數學成績，且效應中大
- 因是隨機實驗 → 可談「因果」
- 限制：單一學校、單學期，外推需謹慎

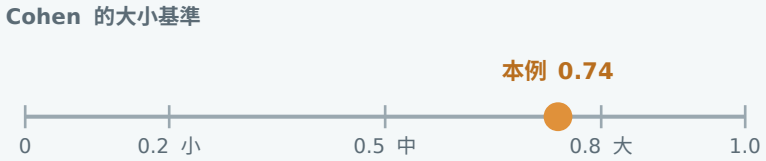
APA 報告 新教學法組（M = 79.0, SD = 9.0）的數學成績顯著高於傳統組（M = 72.0, SD = 10.0），t(58) = 2.85, p = .006, d = 0.74。

範例 1 ｜效應量與信賴區間：差多少、多確定

承上 知道『顯著』 → **本頁** 還要回答『差多少、多確定』：效應量 d 與 95% CI

① 差多少? → 效應量 Cohen's d

算法 d＝平均差 ÷ 合併 SD＝7 ÷ 9.51 ≈ 0.74
白話 新法組比傳統組高出 0.74 個標準差（約 3/4 個 SD）；用 SD 當單位，不同考試、不同量表的效果才能互相比較。
換成人 新法組平均程度的學生（79 分），大約贏過傳統組 77% 的人；兩法一樣好時只會贏過 50%。



② 多確定? → 95% 信賴區間（CI）

第 1 步 查臨界值：df＝58 → t 臨界值 ≈ 2.00（人數很多時接近 1.96）
第 2 步 誤差範圍＝臨界值 × SE＝2.00 × 2.46 ≈ 4.92（SE 見第 19 張）
第 3 步 區間＝7 ± 4.92 → 下限 2.1、上限 11.9 分
白話 真正的差距很可能落在 2.1 到 11.9 分之間；最少也有約 2 分。



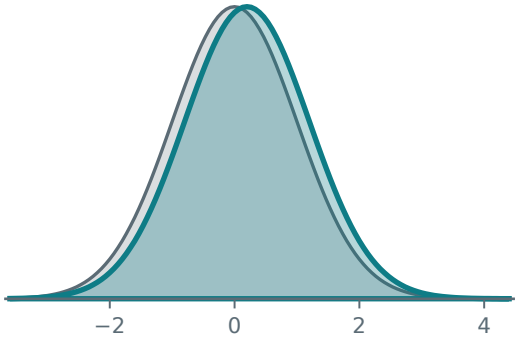
教學重點 三件一起報：p（是不是運氣）＋ d（差多少）＋ CI（多確定）。完整 APA： t(58) = 2.85, p = .006, d = 0.74, 95% CI [2.1, 11.9]。

Cohen's d 有多大？看分佈重疊

承上 d = 0.74 → **本頁** 用兩組分佈的重疊，感受 d 到底多大

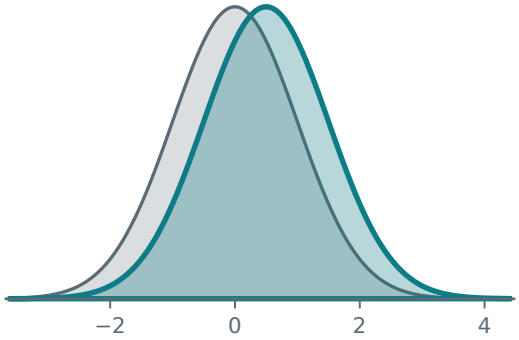
Cohen's d ＝兩組平均差「幾個標準差」—— d 越大，兩組分佈重疊越少 （灰＝對照組，綠＝介入組）

d = 0.2 小



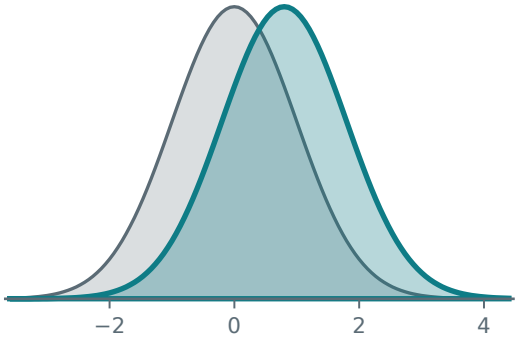
兩組分佈重疊約 92%

d = 0.5 中



兩組分佈重疊約 80%

d = 0.8 大



兩組分佈重疊約 69%

教學重點 範例 1 的 d = 0.74，大約介於中與大之間——兩組分佈仍有相當重疊，但差距已清楚可見。

範例 1 白話總結：新教學法有效嗎?

承上 七步走完 → **本頁** 用白話把整條線串一次

① 想問什麼	新教學法會不會讓數學考得比傳統教法好? 60 位學生隨機分兩班、各 30 人，教一學期後考同一份期末考。
② 看到什麼	新法班平均 79 分、傳統班 72 分，差 7 分。但兩班學生本來就有高有低，這 7 分會不會只是分班時運氣好?
③ 能用 t 嗎	先查三個前提：分數大致像鐘形、兩班分散程度差不多（Levene p = .62）、各自作答 → 都通過，可以用 t 檢定。
④ 是運氣嗎	t = 2.85： 7 分是『分班運氣造成的正常起伏』（SE = 2.46 分）的 2.85 倍。 p = .006： 如果新法其實沒效，靠運氣看到這麼大差距的機率不到 1%。
⑤ 差多少	d = 0.74，中偏大；真正的差距很可能在 2.1 到 11.9 分之間（95% CI），最少也有約 2 分。
⑥ 能說「造成」嗎	可以：學生是抽籤分班，兩班起點相同，唯一不同是教學法。但只有一所學校、一學期，換學校要再驗證。

教學重點 一句話結論：隨機分班後，新教學法平均多 7 分（95% CI 2.1–11.9），不太像運氣（p = .006），效果中偏大（d = 0.74）；因為是隨機分派，可以說是教學法造成的。

換你算之前：先認識案例 Q 的資料

前五個範例是虛構的教學情境；『換你算』改用課程貫穿的案例 Q （模擬資料），每題都對應一個範例的方法

情境　北部兩家住宿式長照機構導入『AI 交班摘要工具』（AI 自動產生摘要，人員核對後送出）。A 機構 2026/11 先導入；B 機構晚三個月（2027/2）才導入，這段期間正好當同期對照。

研究問題與假設

問題　導入後交班準備時間是否縮短？紀錄完整性有沒有變差？
對象　交班的護理師、資深照服員與單位主管：A 34 人＋B 28 人＝62 人

變數與設計

主要結果　交班準備時間（分鐘，第三方計時）
次要結果　紀錄完整性分數（可分達標／未達標）
其他　機構 A／B、前測／後測、職類、照顧住民數

資料：shift_events.csv

欄位	內容
site	機構 A／B
period	前測／後測
prep_minutes	準備時間（分）
completeness...	完整性分數

共 1,488 列＝62 人 × 前後各 12 次交班

本例怎麼走　每一步都在回答上一步留下的問題

① 獨立 t 第 25 張 → ② 相關 第 34 張 → ③ 配對 t 第 43 張 → ④ 卡方 第 51 張 → ⑤ DiD 第 59 張

教學重點　每題『給定』的 M、SD 等，是先把每人 12 次交班取平均、再依題目分組算出來的；作業 Part B 要你自己從 csv 算一次。

換你算 ①：獨立樣本 t （兩組比較）

資料：案例 Q shift_events.csv ，導入後交班準備時間 · 預估 8 分鐘

給定 A 機構 M = 13.03、SD = 4.74、n = 34；B 機構 M = 17.80、SD = 4.99、n = 28。

① 併組標準差 SD_pooled ＝ _____ ② 標準誤 SE ＝ _____

③ t ＝ _____ ④ df ＝ _____ ⑤ Cohen's d ＝ _____

⑥ 寫出一句完整的 APA 報告（統計量＋ df ＋精確 p ＋效應量）。

這題在問 導入後，有 AI 工具的 A 機構和同期尚未導入的 B 機構，交班準備時間差多少？＝範例 1 的獨立 t，只是兩組換成兩家機構。
提示 兩組人數不同， SD_pooled 要用自由度加權：$\sqrt{[((n_1-1)SD_1^2 + (n_2-1)SD_2^2) \div (n_1 + n_2-2)]}$； SE ＝ SD_pooled × $\sqrt{(1/n_1 + 1/n_2)}$。解答與完整過程見下一張。

評分標準 ① 檢定選對（兩組獨立 → 獨立樣本 t） ② 假設有查（常態、變異數同質、觀察獨立） ③ 三件一起報（統計量＋精確 p ＋效應量與 CI）

換你算 ①｜解答：一步步算

承上 自己先算過一次 → **本頁** 對答案：每一步的算式與數字（給定值見上一張）

計算過程

① 併組 SD 兩組人數不同 → 用自由度加權
$= \sqrt{}[(33 \times 4.74^2 + 27 \times 4.99^2) \div 60] = \sqrt{}[(741.43 + 672.30) \div 60] = \sqrt{}23.56 \approx 4.85$

② 標準誤 SE $4.85 \times \sqrt{}(1/34 + 1/28) = 4.85 \times \sqrt{}0.0651 = 4.85 \times 0.255 \approx 1.24$

③ t 值 $(13.03 - 17.80) \div 1.24 = -4.77 \div 1.24 \approx -3.85$

④ 自由度 $df = 34 + 28 - 2 = 60 \rightarrow p \approx .0003$，報成 $p < .001$

⑤ Cohen's d $-4.77 \div 4.85 \approx -0.98$（大效應；負號表示 A 機構時間較短）

＋ 95% CI $-4.77 \pm 2.00 \times 1.24 \rightarrow [-7.25, -2.29]$ 分

⑥ APA 報告

導入後，A 機構的交班準備時間（M = 13.03, SD = 4.74）顯著短於同期尚未導入的 B 機構（M = 17.80, SD = 4.99），t(60) = −3.85, p < .001, d = −0.98, 95% CI [−7.25, −2.29]。

白話

A 機構平均少花約 4.8 分鐘，真正差距很可能在 2.3 到 7.3 分鐘之間。

但要小心

兩家機構不是隨機分派，可能還有別的差異；扣掉各自導入前水準的比較，見換你算 ⑤ 的 DiD（第 59 張）。

教學重點 常見失分：① 人數不同卻直接把兩個 SD 平均；② df 寫成 n − 1（那是配對 t）；③ 只報 p，沒有 d 與 95% CI。

範例 2

相關

兩個數值的相關

Correlation Between Two Numerical Variables

情境：每天讀書時數和期末成績有關係嗎?

數值 IV × 數值 DV → 散布圖 + 皮爾森相關 r

範例 2 ｜情境、研究問題與變數

承上 範例 1 比『兩組平均』 → **本頁** 範例 2 改問『兩個數值會不會一起變動』

情境 某高中老師想知道：學生每天讀書多久，和期末成績有沒有關係？他請 40 位學生記錄一學期平均每日讀書時數，再對照期末成績。沒有分組、也沒有操弄——只是觀察。

研究問題與假設

問題 每日讀書時數與期末成績有關聯嗎？
H_0 母體相關 $\rho = 0$（沒有關係）
H_1 $\rho \neq 0$（有關係）

變數與設計

IV 每日讀書時數（數值，小時）
DV 期末成績（數值，0–100）
設計 非實驗的相關研究 → 散布圖＋皮爾森 r

資料長相（每列一筆）

欄位	內容
id	學生編號
hours	每日讀書時數
score	期末成績

共 40 列，每列一位學生

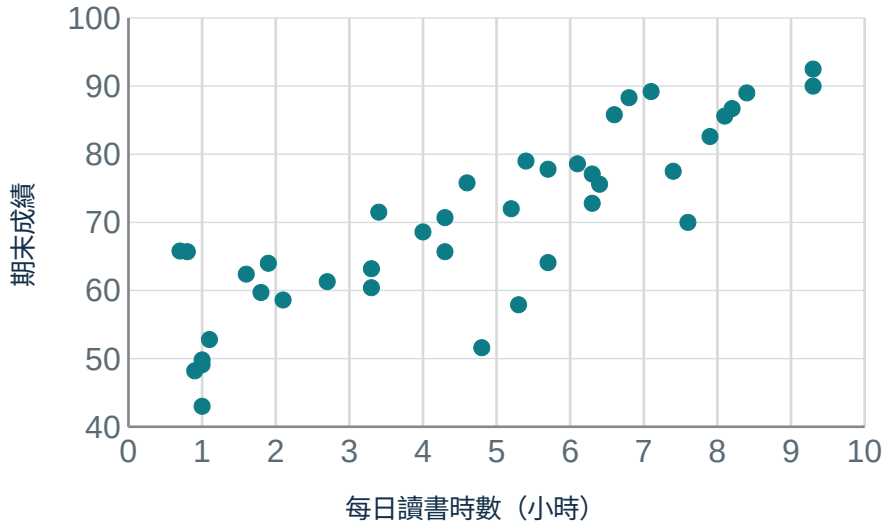
本例怎麼走 每一步都在回答上一步留下的問題

結果長怎樣？ 第 29 張・全貌 → **是直線關係嗎？** 第 30 張・散布圖 → **會是巧合嗎？** 第 31 張・算 r 與 p → **多強？能說因果？** 第 32 張・解讀 → **串起來** 第 33 張・白話總結 → **自己算一次** 第 34 張・換你算

教學重點 和範例 1 最大的不同：沒有隨機分派、也沒有分組——兩個都是數值，所以用相關；也因此只能談『關聯』，不能談『因果』。

範例 2 ｜相關研究：讀書時數 vs 成績

承上 情境與變數 → **本頁** 先看全貌：散布圖與結論；後面三張逐步拆解它怎麼來

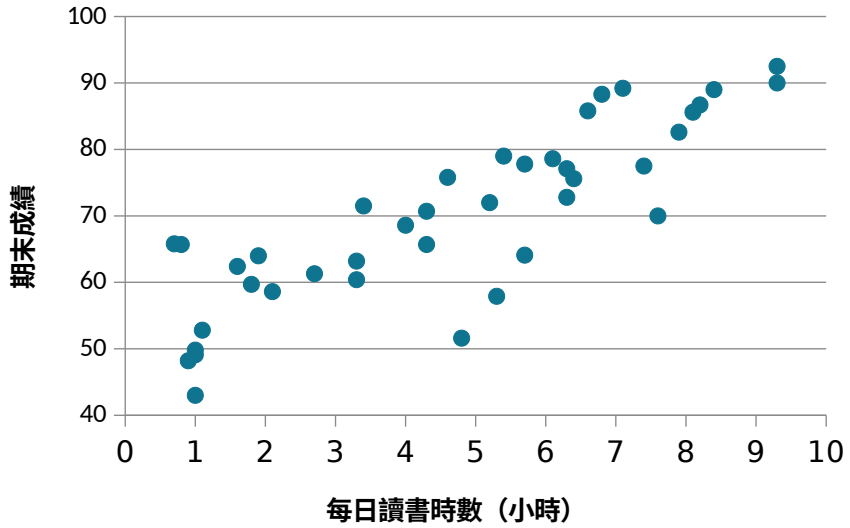


- **IV ／ DV 都是數值 → 用散布圖 + 相關係數 r**
- 散點呈明顯向上趨勢 → 正相關
- **r = 0.85 ， p < .001 （r(38)）→ 強正相關且顯著**
- 結論：讀書時數與成績「高度正相關」
- **但相關 ≠ 因果——可能有第三變項（如學習動機）同時影響兩者**

APA： r(38) = .85, p < .001

範例 2 ｜先看散布圖：40 位學生的讀書時數與成績

承上 看過全貌 → **本頁** 第④⑤步：先看散布圖——是直線、沒有離群點，才適合用 r



怎麼放軸

IV 讀書時數放橫軸、 DV 成績放縱軸；每位學生一個點（共 40 點）。

看方向

點大致由左下往右上 → 正相關（讀越多、分越高）。

看形狀

點大致沿一條直線 → 線性關係，適合用皮爾森 r。

看離群

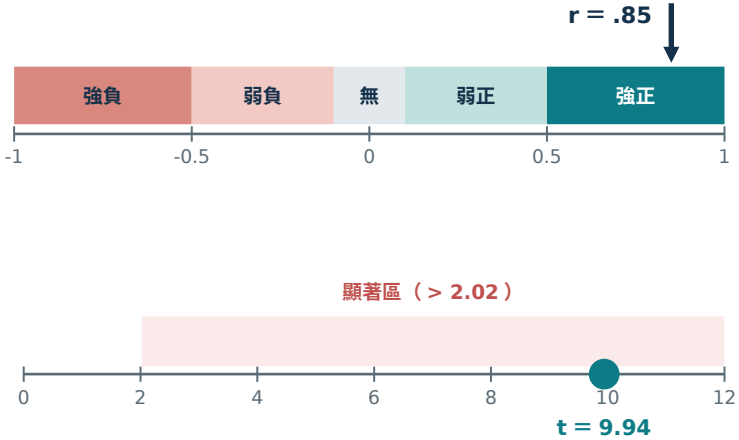
先找有沒有極端點——單一離群點可能把 r 拉高或拉低。

教學重點 r 只是『把散布圖濃縮成一個數字』；不先看圖就算 r，可能被非線性或離群點誤導（Anscombe 四重奏）。

範例 2 ｜相關係數 r 的計算與顯著性

承上 圖是直線關係 → **本頁** 第⑥步：算 r，並檢定它是不是抽樣巧合

1. **r 是什麼** X、Y 都換成 z 分數後乘積的平均：標準化的『共同變動』
2. **自由度** df = N − 2 = 38 → 報成 r(38)
3. **顯著性** t = .85×√38 ÷ √(1−.7225) ≈ 9.94 → p < .001
4. **結論** r(38) = .85, p < .001：強正相關



檢定 r 是不是抽樣巧合：t = 9.94 遠超過臨界 2.02 → 母體相關 ≠ 0

教學重點 相關『顯著』只代表母體相關 ≠ 0；還要看 r 的『大小』（.85 很強）。大樣本下就算 r=.1 也會顯著。

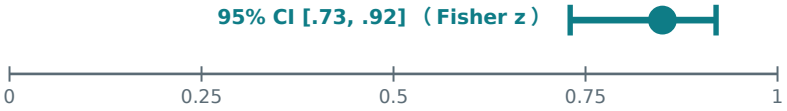
範例 2 ｜ r 的解讀： r^2 、信賴區間與三個陷阱

承上 r = .85 且顯著 → **本頁** 第⑦步：解讀 r^2 與 CI，並避開三個陷阱

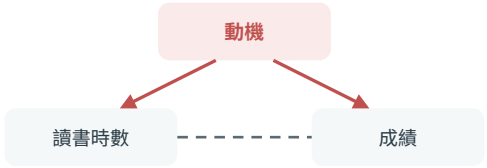
$r^2 = .85^2 = .72$：成績變異約 72% 與讀書時數一起變動



不含 0、且都很高 → 關係強且穩定



陷阱 1：相關 ≠ 因果



第三變項（學習動機）可能同時推高讀書時數與成績

陷阱 2：只測線性



倒 U 形之類的曲線關係，r 可能接近 0

陷阱 3：限制全距



只取高分群，點擠在一角 → 低估 r

教學重點 r^2 才是『解釋的變異比例』；報相關要附 r、p、N（df）與 r^2，並誠實說明無法談因果。

範例 2 白話總結：讀越久、分越高?

承上 四張走完 → **本頁** 用白話串一次，並記住『關聯 ≠ 因果』

想問什麼	先畫圖	算出什麼	r^2 才是重點	三個陷阱
讀書時數和成績有沒有關係？ 40 位學生，兩個都是數值	散布圖由左下往右上、大致一直線 → 正相關，適合算 r	r = .85 （很強）； p < .001 → 母體相關確實不為 0	r^2 = .72： 成績變異約 72% 與讀書時數一起變動（不是造成）	相關≠因果、只測線性、限制全距會低估 r

記住 **報 r、 p、 N(df)、 r^2 與 CI，並老實說『這是關聯，不是因果』**

教學重點 報相關要一起給 r、 p、 N(df)、 r^2 與 CI；而且要老實說『這是關聯，不是因果』。

換你算 ②：相關係數的判讀

資料：案例 Q 導入前，照顧住民數 × 交班準備時間（n = 62） · 預估 6 分鐘

給定 r = 0.50，95% CI [0.29, 0.67]。

① R^2 = _____ ② 用一句話解釋這個 R^2 的意思。

③ CI 有沒有跨過 0？據此可以下什麼結論？

④ 能不能說「多照顧一位住民會使準備時間變長」？為什麼？

這題在問 導入前，照顧的住民越多，交班準備時間是不是越長？＝範例 2 的相關（兩個都是數值）。
提示 $R^2 = r^2$；看 95% CI 有沒有包含 0；這是觀察資料，能不能談因果？回想範例 2 的陷阱（第 32 張）。

評分標準 ① 分清 r 與 R^2 ② 由 CI 是否跨 0 判斷顯著 ③ 明確指出相關不等於因果

範例 3

前後測

同一群人的前後比較

Before-After (Paired / RM ANOVA)

情境：正念減壓課程能降低焦慮嗎?
同一群人測兩次（組內設計）→ 配對 t 檢定 / 重複量數 ANOVA

範例 3 ｜情境、研究問題與變數

承上 範例 1、2 比的是『不同的人』 → **本頁** 範例 3 改成『同一批人』測兩次

情境 學校諮商中心開了一期正念減壓課程。25 位報名學生在上課前、課程結束後各填一次焦慮量表 GAD-7 （0–21 分，越高越焦慮）。沒有另外找控制組。

研究問題與假設

問題 上完課後焦慮分數有沒有下降?
H_0 前後平均相等（平均差＝ 0 ）
H_1 前後平均不相等

變數與設計

IV 時間（類別：課程前／課程後）
DV GAD-7 焦慮分數（數值， 0–21 ）
設計 組內前後測、無控制組 → 配對 t （流程圖：第 7 張）

資料長相（每列一筆）

欄位	內容
id	學員編號
pre	課程前 GAD-7
post	課程後 GAD-7
diff	前－後（自己算）

共 25 列；同一人前後放同一列

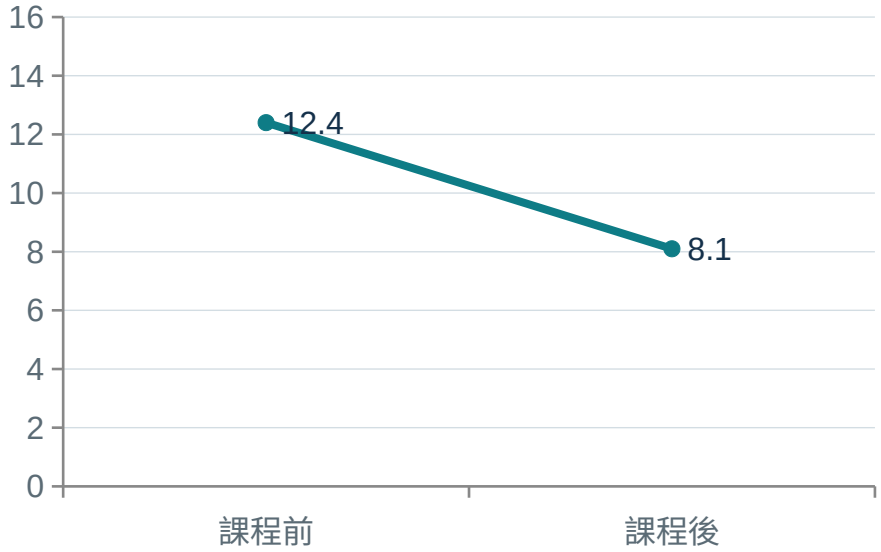
本例怎麼走 每一步都在回答上一步留下的問題

結果長怎樣? 第 37 張・全貌 → **為何用配對?** 第 38 張・設計 → **會是巧合嗎?** 第 39 張・算 t → **降了多少?** 第 40 張・效應量 → **是課程的功勞?** 第 41 張・陷阱 → **串起來** 第 42 張・白話 → **自己算一次** 第 43 張・換你算

教學重點 和範例 1 不同：這次是『同一批人』測兩次，所以用配對 t；但沒有控制組，下降不一定是課程的功勞（第 41 張）。

範例 3 ｜前後測：正念課程與焦慮

承上 情境與變數 → **本頁** 先看全貌：前後平均與結論；後面四張逐步拆解



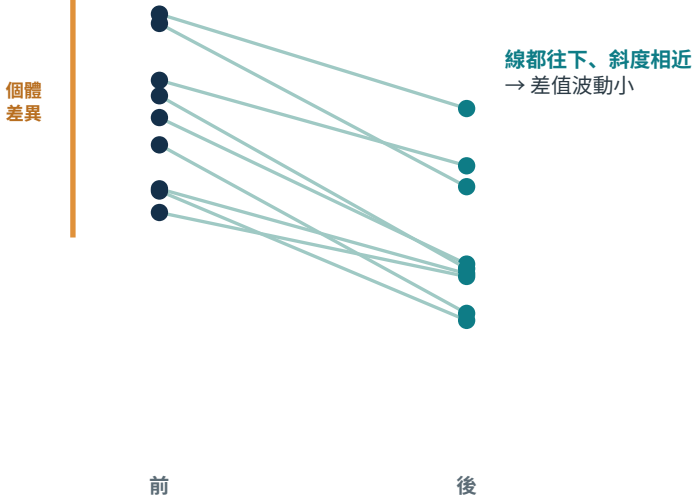
- IV： 時間（課程前／後，類別）； DV： 焦慮分數 GAD-7 （數值 0–21 ）
- **同一批 25 人測兩次 → 組內設計（每人是自己的對照）**
- 前測 M = 12.4 、後測 M = 8.1 → 明顯下降
- **配對 t 檢定： t(24) = 6.14 ， p < .001 ， d_av = 0.90 （大效應； dz = 1.23 ）**
- 組內設計控制了個體差異，所需人數比組間少

APA： t(24) = 6.14, p < .001, d_av = 0.90 （焦慮由 M = 12.4 降至 M = 8.1 ）

範例 3 ｜為什麼用『配對』：同一批人測兩次

承上 同一批人測兩次 → **本頁** 第③步：為什麼這種設計要用配對、關鍵是『差值』

同一批人前後各測一次（示意）



雜訊比一比：差值 SD 比原始 SD 小



關鍵是『差值』
每人算『前 − 後』；配對 t 檢的是差值的平均是否為 0（$\bar{d} = 12.4 - 8.1 = 4.3$）

為何 SD_diff 較小
前後測正相關（焦慮的人前後都較高）→ 差值把個體差異消掉了

教學重點 配對 t ＝『對每人的差值做單樣本 t』；它比獨立 t 省人，正因為它把『個體差異』這個雜訊消掉了。

範例 3 ｜手算配對 t

承上 改用每人的差值 → **本頁** 第⑥步：手算配對 t（df = n−1）

1. **平均差** $\bar{d} = 12.4 - 8.1 = 4.3$
2. **標準誤** $SE = 3.5 \div \sqrt{25} = 0.70$
3. **t 值** $4.3 \div 0.70 \approx 6.14$
4. **自由度** $df = n - 1 = 24 \rightarrow p < .001$



t ＝訊號 ÷ 雜訊 ＝ **6.14**

df 為什麼是 n − 1？

25 人→ 25 個『差值』→只有 24 個自由度

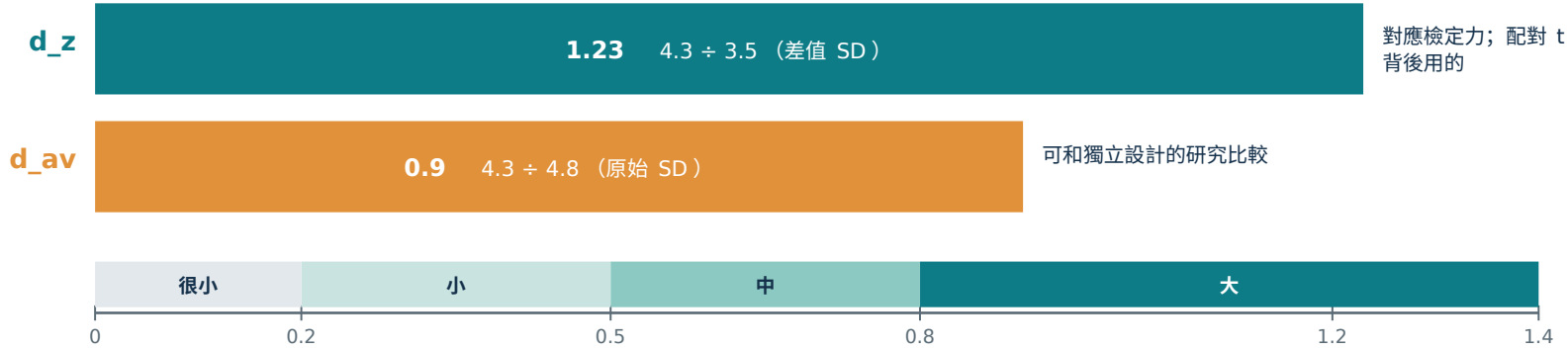
（獨立設計才是 $n_1 + n_2 - 2$）



教學重點 注意 df = n−1（不是 2n−2）——因為 25 個『差值』只提供 24 個自由度。這是配對 vs 獨立的關鍵差別。

範例 3 ｜配對設計的效應量：d_z 與 d_av

承上 t = 6.14、顯著 → **本頁** 效應量有 d_z、d_av 兩種，說清楚用哪一種



同一份資料、兩個 d： 配對 t 用差值 SD（較小）所以 t 大、人數少；跟別的研究比效果時常用 d_av。
報告：t(24) = 6.14, p < .001；並說清楚用哪一種 d（此處 d_av ≈ 0.90）

教學重點 配對設計的效應量有兩種算法、數字會不同——這常讓人困惑。重點是『說清楚你用哪一種』，別直接混用。

範例 3 ｜一個重要的陷阱

承上 焦慮確實下降 → **本頁** 第⑦步：先別歸功課程——沒有控制組的陷阱

焦慮下降了，但「一定是課程的功勞嗎」？前後測「沒有控制組」，其他解釋仍可能成立。

- 均值回歸：一開始特別焦慮的人，本來就傾向回到平均
- 時間／自然好轉：學期壓力隨時間變化
- **解法：加入「控制組」→ 變成混合設計（見範例 5），比較兩組的「變化量」**
- **例：只招募『特別焦慮』的人來上課，就算課程無效，下次再測也常會比較低——這就是均值回歸**

範例 3 白話總結：課程讓焦慮下降了嗎?

承上 陷阱也看過了 → **本頁** 用白話串一次；這個缺口正是範例 5 要補的

想問什麼	為何配對	關鍵是差值	效果多大	重要提醒
上完課後，同一批 25 人的焦慮（GAD-7）有沒有下降?	每人當自己對照，消掉個體差異，省人又靈敏	每人『前−後』平均降 4.3 分；$t = 6.14$、$df = 24$ → $p < .001$	$d_z \approx 1.23$；跟別的研究比用 $d_{av} \approx 0.90$	沒有控制組！可能是均值回歸或時間自然好轉

缺口 **『前後有變化』≠『是課程造成』→ 加一個控制組才穩（範例 5）**

教學重點 配對 t 省人是因為消掉了個體差異；但『前後有變化』不等於『是課程造成』——因果要靠控制組。

換你算 ③：配對 t（前後測）

資料：案例 Q A 機構 34 位人員的交班準備時間 · 預估 8 分鐘

給定 前測 M = 18.40、後測 M = 13.03、差分 SD = 4.97、 n = 34。

① 平均差 $\bar{d}$ = _____ ② 標準誤 SE = _____

③ t = _____ ④ df = _____ ⑤ dz = _____

⑥ 為什麼 df 是 n−1 而不是 2n−2？

這題在問 A 機構同一批 34 人，導入前後的交班準備時間差多少？＝範例 3 的配對 t（同一批人測兩次）。
提示 $\bar{d}$ ＝前－後； SE ＝差分 SD ÷ √n ； t ＝ $\bar{d}$ ÷ SE ； dz ＝ $\bar{d}$ ÷ 差分 SD （第 39–40 張）。

評分標準 ① 用差分而非原始分數 ② df = n−1 說得出理由 ③ 效應量寫明是 dz 還是 d_av

範例 4

A/B 測試

兩個類別變數的關聯

A/B Test (Chi-Square)

情境：網頁版本 A 與 B，哪個轉換率較高?
類別 IV × 類別 DV → 列聯表 + 卡方檢定

範例 4 ｜情境、研究問題與變數

承上 前三例的 DV 都是分數 → **本頁** 範例 4 的 DV 變成『買／不買』

情境 一家網路商店想改版商品頁。把 400 位訪客隨機分流：200 人看到原本的版本 A、200 人看到新版本 B，記錄每個人最後有沒有下單。

研究問題與假設

問題 版本 B 的購買比例是否不同於版本 A？
H_0 版本與購買無關（兩版轉換率相同）
H_1 有關（轉換率不同）

變數與設計

IV 網頁版本（類別：A／B）
DV 是否購買（類別：有／沒有）
設計 隨機分流實驗（各 200 人）→ 列聯表＋卡方

資料長相（每列一筆）

欄位	內容
visitor	訪客編號
version	A 或 B
buy	1＝有買、0＝沒買

共 400 列；整理成 2×2 列聯表再算

本例怎麼走 每一步都在回答上一步留下的問題

結果長怎樣? 第 46 張・全貌 → **沒關聯該幾人?** 第 47 張・期望次數 → **差得夠多嗎?** 第 48 張・算 χ^2 → **能上線嗎?** 第 49 張・實務 → **串起來** 第 50 張・白話總結 → **自己算一次** 第 51 張・換你算

教學重點 前三例的 DV 都是分數；這例的 DV 是『買／不買』——類別資料比的是『比例』，所以改用卡方。

範例 4 ｜ A/B 測試：網頁版本與購買

承上 情境與變數 → **本頁** 先看全貌：列聯表與結論；後面三張逐步拆解

	有購買	未購買	轉換率
版本 A	45	155	22.5%
版本 B	68	132	34.0%



APA： $\chi^2(1) = 6.52, p = .011$

- **IV ／ DV 都是類別 → 用列聯表，比較各版本的轉換率（本表 IV 放列，故比列百分比）**
- 版本 B 轉換率 34% vs 版本 A 22.5%
- **卡方檢定：$\chi^2(1) = 6.52$， $p = .011$ → 顯著**
- 結論：版本 B 的轉換率顯著較高，可上線
- 注意：一次只改一個變項，贏了才知道贏在哪

範例 4 ｜ A/B 測試：先算『期望次數』

承上 看過全貌 → **本頁** 第⑤⑥步：先算『若無關聯』每格該有幾人，順便查期望 ≥ 5

	有購買	未購買	合計
版本 A （觀察）	45	155	200
版本 B （觀察）	68	132	200
期望（若無關聯）	各 56.5	各 143.5	總 113 / 287

怎麼讀這張表 合計有 113 人購買（45 + 68），占 400 人的 28.25%。若『版本與購買無關』，兩版各 200 人都該有 28.25% 會買：200 × 0.2825 = 56.5 人；沒買的就是 200 − 56.5 = 143.5 人。

教學重點 期望次數 = 行總 × 列總 ÷ N，例如 A· 購買 = 200×113/400 = 56.5。卡方就是在量『觀察』偏離『獨立時的期望』有多遠。

範例 4 ｜手算卡方與判讀

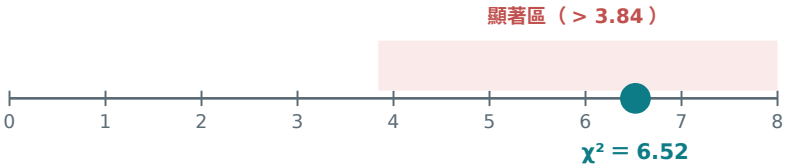
承上 有了期望次數 → **本頁** 第⑥步：比觀察 vs 期望，算出 χ^2 與效應量 V

A· 購買 O 45　E 56.5 **$(O-E)^2/E$ = 2.34**	**A· 未購** O 155　E 143.5 **$(O-E)^2/E$ = 0.92**
B· 購買 O 68　E 56.5 **$(O-E)^2/E$ = 2.34**	**B· 未購** O 132　E 143.5 **$(O-E)^2/E$ = 0.92**

$$\chi^2 = 2.34 + 0.92 + 2.34 + 0.92 \approx 6.52$$

df = (2−1)(2−1) = 1 → p ≈ .011

df = 1 、 α = .05 的臨界值 3.84



效應量 Cramér's V

√(6.52 ÷ 400) ≈ .13：差異真實但偏小

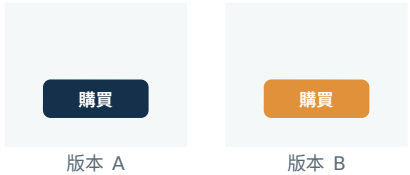
版本 B 轉換率顯著較高；期望次數 < 5 時改 Fisher 精確檢定

教學重點 $\chi^2(1) = 6.52$, $p = .011$, $V = .13$：版本 B 轉換率顯著較高、但效應偏小。期望次數 < 5 時改用 Fisher 精確檢定。

範例 4 ｜ A/B 測試的實務注意事項

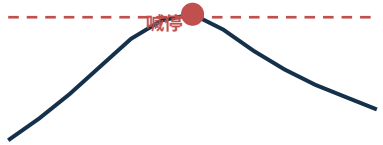
承上 B 版勝出 → **本頁** 第⑦步：上線前的實務注意——結果能不能真的歸因?

① 一次只改一個元素



只差按鈕顏色 → 贏了才知道贏在哪；同時改很多 → 無法歸因

② 別偷看就喊停

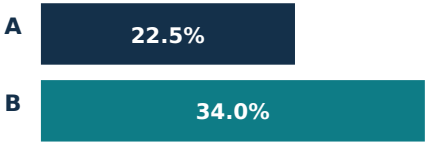


反覆偷看＝多重比較；事先定樣本量與停止規則（曲線示意）

③ 上線前先算樣本數

用卡方的樣本數規劃（效應量 w），避免流量不足、測不出差異

④ 效應量 × 商業意義



V = .13 偏小，但轉換率提升在商業上很可觀

教學重點 A/B 測試是最貼近實務的實驗：隨機分流＝隨機分派 → 可談因果，但仍要控制『一次一變項』與『事先定停止規則』。

範例 4 白話總結：哪個版本轉換率較高?

承上 四張走完 → **本頁** 用白話串一次 A/B 測試的整條線

想問什麼	先算期望	比觀察 vs 期望	效果多大	實務注意
網頁 A vs B，購買比例有沒有差? 各 200 人，兩個都是類別	若版本與購買無關，每格該有多少人（如 A· 購買＝56.5）	$\chi^2 = 6.52$、$df = 1 \rightarrow p = .011$；版本 B 買得比較多	$V = .13$ 偏小；但 22.5%→34% 商業上很可觀	一次只改一個元素；事先定樣本量與停止規則

能談因果 **隨機分流＝隨機分派；但統計顯著要配合效應量＋商業意義一起判斷**

教學重點 隨機分流 = 隨機分派 → A/B 測試可談因果；但統計顯著要配合『效應量＋商業意義』一起判斷。

換你算 ④：卡方與期望次數

資料：案例 Q　職類 × 紀錄完整性是否達標（n = 62）　·　預估 8 分鐘

給定　其他：未達標 16、達標 19；護理師：未達標 10、達標 17。

① 四格的期望次數各是多少？（行總 × 列總 ÷ N）

② χ^2 = _____　③ df = _____　④ φ = _____

⑤ 期望次數是否都 ≥ 5？這會影響你選卡方還是 Fisher 精確檢定嗎？

這題在問　護理師與其他職類（資深照服員、單位主管），紀錄完整性達標的比例是否不同？＝範例 4 的卡方（兩個都是類別）。
提示　先算列總、欄總與 N = 62；期望＝列總 × 欄總 ÷ N；$\chi^2 = \Sigma(O-E)^2 \div E$；$\varphi = \sqrt{(\chi^2 \div N)}$（第 47–48 張）。

評分標準　① 期望次數算式寫得出來　② 報效應量 φ 而不只報 p　③ 檢查期望次數以決定是否改用 Fisher

範例 5

進階

混合設計與交互作用

Mixed Design & Interaction (RM ANOVA)

情境：加入控制組後，正念課程「真的」有效嗎?
組間（治療 / 控制） × 組內（前 / 後）→ 重複量數 ANOVA

範例 5 ｜情境、研究問題與變數

承上 範例 3 缺控制組 → **本頁** 範例 5 加上隨機分派的控制組

情境 範例 3 沒有控制組，無法排除『時間自己好轉』。這次把 50 位學生隨機分兩組：25 人上正念課程（治療組），25 人先等候、之後再上（控制組）；兩組都在前後各填一次 GAD-7。

研究問題與假設

問題 治療組的焦慮『下降幅度』是否大於控制組?

H_0 兩組前後變化相同（無交互作用）

H_1 兩組前後變化不同

變數與設計

IV_1 組別（治療／控制，組間）

IV_2 時間（前／後，組內）

DV GAD-7（數值 0–21）

設計 混合設計 → 重複量數 ANOVA，看時間 × 組別（流程圖：第 9 張）

資料長相（每列一筆）

欄位	內容
id	學員編號
group	治療／控制
pre	前測 GAD-7
post	後測 GAD-7

共 50 列；每人一列、前後兩欄

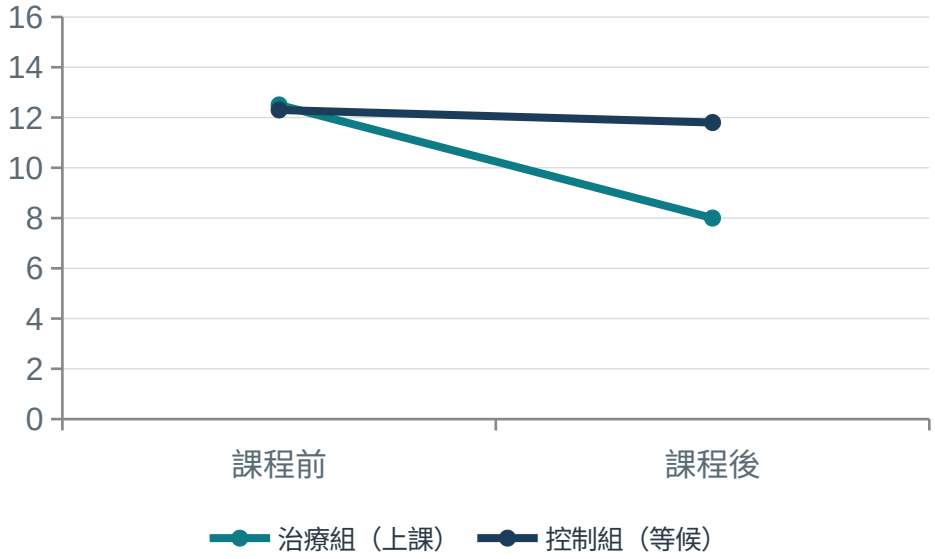
本例怎麼走 每一步都在回答上一步留下的問題

結果長怎樣? 第 54 張・全貌 → **兩線平行嗎?** 第 55 張・折線圖 → **該檢定哪個?** 第 56 張・交互作用 → **多大? 能說因果?** 第 57 張・效應量 → **串起來** 第 58 張・白話總結 → **自己算一次** 第 59 張・換你算

教學重點 範例 5 比的不是『有沒有下降』，而是『誰降得比較多』——控制組的變化就是『不上課也會發生的下降』，要扣掉。

範例 5 ｜混合設計：治療組 vs 控制組 × 前後

承上 情境與變數 → **本頁** 先看全貌：兩組折線與結論；後面三張逐步拆解

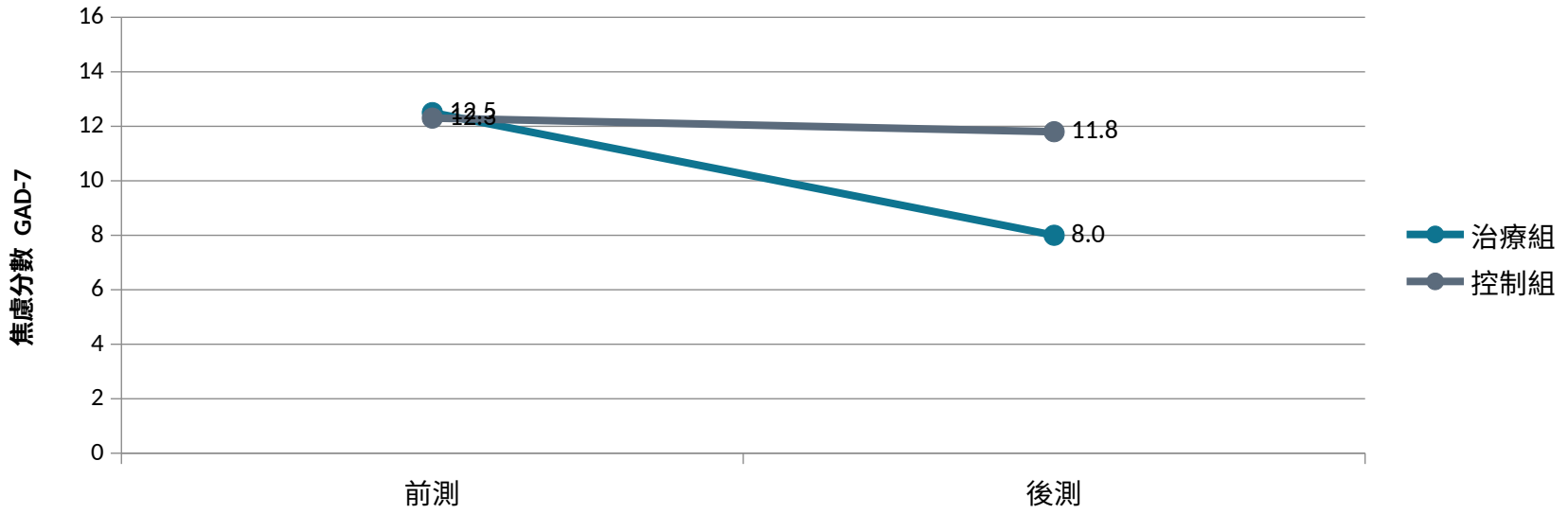


- **兩組都測前後 → 混合設計（組間 × 組內）**
- 控制組前後幾乎不變（12.3 → 11.8）
- **治療組明顯下降（12.5 → 8.0）**
- **關鍵：檢定「時間 × 組別」交互作用**
- F(1,48) = 15.3， p < .001 → 交互作用顯著

結論：治療組的「下降幅度」顯著大於控制組 → 兩組為隨機分派，可排除均值回歸與時間效應，支持課程有效。

範例 5 ｜混合設計：先看敘述統計與折線圖

承上 看過全貌 → **本頁** 第④步：先看兩組前後平均——兩條線平行嗎？

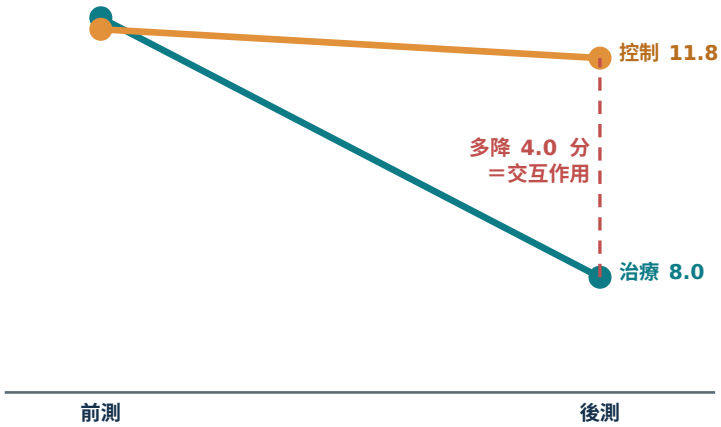


教學重點 折線圖：兩線起點幾乎重疊；治療線陡降、控制線幾乎水平 → 兩線『不平行』就是交互作用的視覺訊號。

範例 5 ｜為什麼看『交互作用』而不是主效果

承上 兩線不平行 → **本頁** 第⑥步：所以要檢定『交互作用』，而不是主效果

差異的差異= (12.5−8.0) − (12.3−11.8) = 4.5−0.5 = 4.0



主效果會被平均掉
只看『時間』，把兩組平均 → 降幅被稀釋，看不清是誰在降

控制組＝基準
控制組也因時間／均值回歸降 0.5；扣掉它，留下治療的『額外』下降

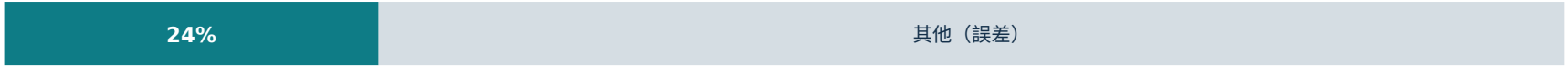
交互作用檢這 4.0
時間 × 組別 $F(1, 48) = 15.3$, $p < .001$ → 顯著

教學重點 混合設計的主角永遠是『交互作用』：它回答『介入對兩組的影響是否不同』，這才是『治療有沒有效』的證據。

範例 5 ｜效應量與因果判讀

承上 交互作用顯著 → **本頁** 第⑥⑦步：效果多大，以及為何這次能談因果

partial η² = 15.3 ÷ (15.3 + 48) ≈ .24：約 24% 的變異可由『組別 × 時間』解釋（大效應）



範例 3：前後測（無控制組）
同一批人 → 前、後
只能說『焦慮下降了』

▶

範例 5：隨機分派＋控制組
治療組、控制組 → 各測前、後
能說『是課程造成的』

完整報告 時間 × 組別 **F(1, 48) = 15.3, p < .001, partial η² = .24；附各格 M、SD**

教學重點 從範例 3 到範例 5 的升級＝『加一個隨機分派的控制組』——這一步把『關聯』變成『因果』，是實驗設計的核心價值。

範例 5 白話總結：治療真的有效嗎?

承上 四張走完 → **本頁** 用白話串一次；對照範例 3，看控制組多了什麼

想問什麼	看折線圖	差異的差異	效果多大	和範例 3 差在哪
治療組 vs 控制組，前後測的『變化量』是否不同? 各 25 人	起點幾乎重疊；治療陡降 −4.5、控制幾乎水平 −0.5 → 不平行	治療多降 4.0 分; $F(1,48) = 15.3$、$p < .001$ → 顯著	partial $\eta^2 \approx .24$（大）；有控制組＋隨機分派 → 課程『造成』下降	多了隨機分派的控制組: 把『關聯』升級成『因果』

關鍵一步 **加一個隨機分派的控制組，就是把『降了』變成『是介入造成的』**

教學重點 混合設計的主角是『交互作用』（介入對兩組影響是否不同）；加一個隨機分派的控制組，就是把關聯變因果的關鍵一步。

換你算 ⑤：差異中之差異（DiD）

資料：案例 Q　兩機構的前後測變化量　·　預估 6 分鐘

給定　A 機構（先導入）前後差 = −5.37 分；B 機構（延後導入）前後差 = −0.60 分。

① 差異中之差異 DiD = _____

② 為什麼不能只看 A 機構的 −5.37 就說工具有效?

③ 本研究是非同期導入的準實驗，結論該寫成「造成」還是「有關聯」？請說明理由。

這題在問　A 機構導入後降了 5.37 分，但同期沒導入的 B 也降了 0.60——扣掉 B 之後，工具真正的效果是多少？＝範例 5 的『差異的差異』。

提示　DiD = A 的前後差 − B 的前後差；B 的變化代表『就算沒導入也會發生』的時間效應（第 56 張）。

評分標準　① 算出 DiD 並說明它扣掉了什麼　② 指出時間效應與均值回歸　③ 因果語氣與設計相符

Putting It All Together

五個範例回顧：選對圖與檢定

範例	IV × DV	圖	檢定
1 兩組比較	類別 (2) × 數值	箱型圖 / 長條	獨立樣本 t 檢定
2 相關	數值 × 數值	散布圖	皮爾森相關 r
3 前後測	類別（前後） × 數值	折線 / 箱型	配對 t / RM ANOVA
4 A/B 測試	類別 × 類別	列聯表	卡方檢定
5 混合設計	類別 × 類別 × 數值	折線（交互）	重複量數 ANOVA

教學重點　永遠先問「IV、DV 各是數值還是類別」——這一句話就決定了你該畫什麼圖、做什麼檢定。本頁與後三頁即為四項學習目標的驗收：①本頁與第 63 張判斷練習、②假設總表、③範例手算頁、④陷阱頁。

Assumptions at a Glance

五個檢定的假設與如何檢查

檢定	主要假設	違反時的替代
獨立 t / ANOVA	常態、變異數同質、獨立	Welch 校正、 Mann–Whitney / Kruskal–Wallis
配對 t / RM ANOVA	差值常態； 3 個以上時間點另需球形性	Wilcoxon ； Greenhouse–Geisser 校正
相關 / 迴歸	線性、常態、等分散	Spearman ρ 、轉換變數
卡方	期望次數 <5 的格 ⩽ 20% 且無 <1 、觀察獨立	Fisher 精確檢定、合併類別

教學重點 每個範例在跑檢定前都該先『看圖＋查假設』；假設嚴重違反時，換無母數或校正版本，別硬套。

Common Pitfalls

四個一定要記得的陷阱

相關 ≠ 因果

r 大不代表 X 造成 Y；非實驗只能談關聯（範例 2）。

例：冰淇淋銷量與溺水人數正相關，真正的原因是天氣熱

不顯著 ≠ 沒差異

$p > 0.05$ 可能是真的沒差，也可能樣本太小。

例：只收 8 人、$p = .09$，效果可能真實，只是人太少測不出

缺控制組的前後測

下降可能來自均值回歸或時間，不一定是介入（範例 3→5）。

例：範例 5 的控制組沒上課，焦慮也降了 0.5 分

多重檢定 / p-hacking

做越多檢定越容易「碰巧顯著」；必要時用 Bonferroni 校正。

例：做 20 個其實無關的檢定，平均約 1 個會碰巧 $p < .05$

教學重點 報告時：同時給 p 值（有沒有效）與效應量（效果多大），並誠實寫出限制。

Your Turn

換你判斷：這些情境該用什麼？

情境	IV × DV	建議檢定
三種飲食法對體重的影響（各一組）		
每日步數與睡眠品質分數的關係		
同一批病人用藥前後的血壓		
性別與是否訂閱電子報		
年齡是否影響「是否購買」		

教學重點　課堂練習：先自己填右邊兩欄（IV × DV 型態、該用哪一種檢定），再翻下一頁對詳解。預估 5 分鐘。

換你判斷｜詳解：為什麼選這個檢定

三種飲食法 → 單因子 ANOVA　IV 類別 3 組、DV 數值；>2 組比平均 → ANOVA；顯著後用 Tukey 事後比較看哪兩組不同。

步數 vs 睡眠分數 → 皮爾森相關　兩個數值變數、找關聯強度 → r；先畫散布圖確認線性。

用藥前後血壓 → 配對 t / RM ANOVA　同一批人測兩次（組內）→ 配對 t；三次以上用 RM ANOVA。

性別 × 是否訂閱 → 卡方；年齡 → 是否購買 → 邏輯斯　兩類別→卡方（比欄 %）；數值 IV 預測類別 DV→ 邏輯斯迴歸（OR）。

教學重點　判斷口訣：先問『IV、DV 各是數值還是類別、幾組、同一批人嗎』——這三個問題就決定了圖與檢定。

A

作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Concepts · Analysis · Reflection

涵蓋 2.7： 七步驟決策鏈、五個範例的檢定選擇、假設檢查與完整報告。
Part A 檢驗你「選得對」； Part B 用案例 Q 資料把七步驟走一遍。參考解答在本節後段。

作業 · Take-home

作業說明：目標、繳交與規則

目標

本單元把 2.1–2.6 的方法接成一條流程。
Part A 檢驗你認不認得「該用哪個檢定」；
Part B 要你把七步驟實際走一遍。

用的是課程貫穿案例 Q 的資料，
資料檔在 _case_q/data/ 。

繳交與規則

- 一份 PDF： Part A 文字作答 ＋ Part B 走查表， 4–6 頁。
- 所有數值須自行由資料算出，不得抄講義。
- 統計結果一律附效應量與 95% CI 。
- 須附 AI 使用聲明與分析腳本（或 JASP 檔）。
- 未附腳本者視為未完成繳交。

教學重點　這份作業的重點不在算對數字，而在「為什麼選這個檢定」與「這個數字能說什麼、不能說什麼」。

作業 · Part A

Part A ｜觀念題：選對檢定、讀對結果

每題 2–4 句；請寫判斷理由，不要只寫檢定名稱

A1　同一批人前後測，與兩組獨立比較，為什麼要用不同的 t 檢定？各寫一個健康科技的例子。

A2　χ^2 檢定在檢驗什麼？「期望次數」怎麼算、為什麼要看它？

A3　混合設計為什麼要看「時間 × 組別」的交互作用，而不是各自的主效果？

A4　$p = .04$ 與 $p = .004$ 的實務差別是什麼？只報 p 值會漏掉哪兩件事？

A5　效應量與 p 值各回答什麼問題？為什麼樣本大時 p 值容易顯著？

A6　五個檢定各有什麼前提假設？若假設不成立，你會怎麼處理？

作答提示　每題都能在本單元五個範例中找到對應；請用自己的話寫，並儘量各舉一個長照或健康科技的情境。

作業 · Part B

Part B ｜實作題：用案例 Q 的資料走完七步驟

以 _case_q/data/ 的學生版資料檔為對象，交出一份七步驟走查表

① 研究問題與假設　寫出一個可檢定的假設，標明 H_0 與 H_1、單尾或雙尾及理由。
② 界定變數　列出 IV ／ DV、各自的測量尺度，以及為什麼是這個尺度。
③ 選擇設計與檢定　說明資料是配對還是獨立，據此選出檢定並寫出選擇理由。
④ 檢查假設　常態性、變異數同質性（或對應假設）各做一項檢查，附輸出。
⑤ 執行檢定　報告檢定統計量、 df 、精確 p 、效應量與 95% CI 。
⑥ 解讀　用一段白話說明結果的實務意義，並寫出這個數字「不能」說什麼。
⑦ 限制與下一步　至少兩項限制，各附一個可行的改善做法。

教學重點　第④步最常被跳過。假設沒檢查就報 p 值，等於在流沙上蓋房子——請務必附上檢查的輸出。

作業 · Rubric

評分重點與繳交 Rubric

Part A 觀念	35%	能分辨檢定的適用情境；說得出 p 值與效應量的分工
Part B 七步驟	50%	七步齊備；假設有檢查、結果有效應量與 CI 、解讀不過度
腳本與 AI 紀錄	15%	數值可由腳本重現； AI 用途與查證方式交代清楚

遲交每逾一日扣總分 10% ，逾七日不予計分；數值與講義完全相同而無腳本者，以未完成論。

教學重點　Part B 佔一半——這門課要看的是你能不能把整條流程自己走一遍，不是背得出檢定名稱。

參考文獻與延伸閱讀

Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: A practical primer for t-tests and ANOVAs. Frontiers in Psychology, 4, 863. → d_z 與 d_av（範例 3）

Anscombe, F. J. (1973). Graphs in statistical analysis. The American Statistician, 27(1), 17–21. → 先畫散布圖（範例 2）

Barnett, A. G., van der Pols, J. C., & Dobson, A. J. (2005). Regression to the mean: What it is and how to deal with it. International Journal of Epidemiology, 34(1), 215–220. → 前後測陷阱（範例 3→5）

Kohavi, R., Tang, D., & Xu, Y. (2020). Trustworthy online controlled experiments: A practical guide to A/B testing. Cambridge University Press. → A/B 測試實務（範例 4）

Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: Context, process, and purpose. The American Statistician, 70(2), 129–133. → 三件一起報

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). → APA 報告格式

CLOSING

五個範例，一套流程

研究問題與假設 → 界定變數 → 選設計 → 蒐集資料並看敘述統計 → 檢查假設 → 執行檢定 → 解讀與報告。變的只是變數型態與情境，不變的是這條決策鏈。

上一站　2.1–2.6 分段建立了整條決策鏈；這一站　用五個範例完整走一遍；下一步　拿你自己的題目套進這條流程。

Case Application · 案例 Q

案例應用：把七步驟一次走完

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

量性研究的七步驟決策鏈，以及每一步為什麼那樣選。

② 案例怎麼用

- 案例 Q 為第六個 worked example，與前五例採同一套七步驟。
- 步驟 1 至 3 已於單元 2.1、2.2 完成，此處僅回顧其決定與依據。
- 步驟 3、5 選方法並查前提：同一批人前後測、結果為連續變數 → 配對 t。
- 步驟 6 執行與判讀：$t(33) = -6.30$、$p < .001$、$dz = -1.08$。
- 步驟 7 報告：APA 格式加效應量與信賴區間，並說明實務意義。

③ 產出什麼證據

案例 Q 七步驟完整走查表（次頁），與前五個範例並列比較。

④ 承接關係

上游：承自 2.6 之檢定力分析 ｜ 下游：交棒 3.1，量性做完之後為何還需要質性。

教學重點 前五個範例是拆開來練，案例 Q 是合起來做。真正的研究不會告訴你該用哪個檢定——七步驟的價值在於，走完你自然知道答案。

示範產物：案例 Q 七步驟走查表

每一步都標明「決定」與「依據」；依據欄空白之處，即為計畫書尚未想清楚之處

步驟	本案例的決定	決定的依據
1 研究問題	導入 AI 摘要工具能否縮短交班準備時間而不損及紀錄品質	實務缺口與文獻論證（單元 1.1 、 5.1 ）
2 界定變數	依變量為準備時間與完整性；自變量為導入與否	變數操作型定義表（單元 2.2 ）
3 研究設計	非同期導入準實驗，含對照機構	研究設計決策表（單元 2.1 ）
4 蒐集資料	第三方觀察計時 1,488 次；問卷回收 54 份	資料蒐集 SOP （單元 4.2 ）
5 檢查假設	配對 t 之前提（差分近似常態）通過；輔以獨立 t 與卡方	測量尺度與研究設計共同決定（單元 2.3 、 2.5 ）
6 執行判讀	$t(33) = -6.30$ 、 $p < .001$ 、 $dz = -1.08$	效應 dz 遠大於規劃值 0.5 （單元 2.6 ）
7 報告結果	APA 格式，附效應量、 95% CI 與實務意義	報告規範（單元 6.2 、 9.9 ）

教學重點 這張表也是自我檢查表。任何一格的「依據」填不出來，就代表那一步是憑感覺做的——口試最常被問倒的，正是這一格。